Les alcanes

Les hydrocarbures

Ce sont des composés formés uniquement de carbone (C) et d'hydrogène (H). On les trouve dans le pétrole et le gaz naturel.

Les alcanes

Formule générale : C_nH_{2n+2}.

- Méthane CH_4 : principal constituant du gaz naturel.
- Éthane C_2H_6.
- Propane C_3H_8.
- Butane C_4H_{10} : le gaz des bouteilles de cuisine.
- Pentane C_5H_{12}.

Le pétrole brut est séparé en coupes (gaz, essence, pétrole lampant, gasoil…) par distillation fractionnée.

Combustion complète

Avec assez de dioxygène, la flamme est bleue et les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau.

- $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$
- $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$
- $2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$

Identification : le CO_2 trouble l'eau de chaux ; l'eau bleuit le sulfate de cuivre anhydre.

Combustion incomplète

Quand le dioxygène manque, la flamme est jaune et fumante. Il se forme du carbone (suie, qui noircit les marmites) et du monoxyde de carbone CO.

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et mortel.

Sécurité à la maison

- Ne jamais laisser un réchaud, un foyer à charbon ou un groupe électrogène fonctionner dans une pièce fermée.
- Bien aérer la cuisine.
- Fermer le robinet de la bouteille de gaz après usage ; vérifier le tuyau.

Exemple corrigé

Équilibrer la combustion du propane : $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + \ldots\ H_2O$.

8 atomes H à gauche → 4 H_2O. Oxygène à droite : 6 + 4 = 10, soit 5 O_2. ✔

Pièges à éviter

- Flamme BLEUE : combustion complète. Flamme JAUNE : combustion incomplète.
- Équilibrer dans l'ordre : C, puis H, puis O.

Teste-toi

1. La formule générale des alcanes est :

A. C_nH_n
B. C_nH_{2n-2}
C. C_nH_{2n+2}
D. C_nH_{2n}

2. La formule du propane est :

A. C_3H_3
B. C_3H_8
C. C_8H_3
D. C_3H_6

3. La combustion complète d'un alcane produit :

A. du dihydrogène et du dioxygène
B. du monoxyde de carbone et de la suie
C. seulement de l'eau
D. du dioxyde de carbone et de l'eau

4. Une flamme bleue indique une combustion :

A. complète
B. sans dioxygène
C. incomplète
D. impossible

Corrigé

1. C : Par exemple, pour n = 3 : C_3H_8.
2. B : n = 3, donc 2 × 3 + 2 = 8 atomes d'hydrogène.
3. D : Avec assez de dioxygène, tout le carbone devient CO_2 et tout l'hydrogène devient H_2O.
4. A : La flamme jaune et fumante est le signe d'une combustion incomplète.